

案例1 保险公司的定价秘密



问题

某保险公司为自行车盗抢险定价：

- 统计显示：某城市每年自行车被盗概率 $p = 0.01$ (1%)。
- 平均赔付金额：1,000元/次。
- 保费应定为多少才能不亏本？

期望赔付计算

$$E(\text{赔付}) = 1,000 \times 0.01 = 10\text{元}$$

结论：保费必须 >10 元（实际会加运营成本和利润）。



案例2 电商平台的“抽奖促销”套路

问题

某电商平台推出“转盘抽奖”：

- 一等奖 (iPhone)：概率 0.01%
- 二等奖 (10元券)：概率 10%
- 谢谢参与：概率 89.99%

问：用户平均每次抽奖的期望收益是多少？

期望计算

$$E = (5,000 \times 0.0001) + (10 \times 0.1) + (0 \times 0.8999) = 0.5 + 1 = 1.5 \text{元}$$

真相：用户实际需要消费满100元才能抽一次，平台血赚。



案例3 医院该配置多少急诊床位？

问题

某医院统计夜间急诊患者数量 X 的分布：

- 0人：概率 20%
- 1人：概率 50%
- 2人：概率 30%

问：长期来看，每晚平均需准备多少床位？

期望计算

$$E(X) = 0 \times 0.2 + 1 \times 0.5 + 2 \times 0.3 = 1.1 \text{人}$$

决策：至少配置2张床位（因为期望是1.1，但人数必须取整数）。

案例4 游戏装备强化策略



问题

某游戏强化装备规则：

- 成功概率 60%，失败则装备销毁。
- 强化1次消耗100元，成功后的装备价值500元。

问：玩家长期强化装备是赚还是亏？

期望收益

$$E(\text{收益}) = 500 \times 0.6 + (-100) \times 0.4 = 300 - 40 = 260 \text{元}$$

陷阱：实际游戏中，强化多次后成功率会下降，计算需调整。



案例5 天气预报的“降水概率”

问题

天气预报说“明日降水概率30%”：

- 如果下雨，你的损失（如取消郊游）为200元。
- 如果不下雨，你的收益（游玩快乐）相当于100元。

问：是否该计划郊游？

期望效用

$$E = (-200) \times 0.3 + 100 \times 0.7 = -60 + 70 = 10\text{元}$$

结论：期望为正，可冒险（但需结合个人风险偏好）。

4.1.2 随机变量函数的数学期望

我们知道 X 的分布列为

X	$x_1 \cdots \cdots x_k$
p	$p_1 \cdots \cdots p_k$

可以知道 X^2 的分布列为

X^2	$x_1^2 \cdots \cdots x_k^2$
p	$p_1 \cdots \cdots p_k$

故此
$$E(X^2) = \sum x_k^2 p_k$$

函数 $g(x)$, 随机变量 $Y=g(x)$, 有 $E(g(X)) = \sum g(x_k) p_k$

对于连续随机变量 X ,其概率密度函数为 $f(x)$, 则

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx$$

上式在计算某些随机变量的数学期望时很有用. 如果 $Y=g(X)$, 我们不必求 Y 的概率密度函数 $f_y(y)$, 计算 $E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_y(y) dy$, 而是直接得到 $E(Y) = E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx$

设有联合概率密度函数 $f(x_1, \dots, x_n)$, $Y = g(X_1, \dots, X_n)$, 则

$$E(Y) = \iint_{R^n} g(x_1, \dots, x_n) f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n$$

特别地有

$$E(X_i) = \iint_{R^n} x_i f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n$$

Example 假X,Y是在区域 $\Omega = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上满足均匀分布
求 $E(X)$.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & (x, y) \in \Omega \\ 0 & \text{others} \end{cases}$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xf(x, y) dx dy = \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} x \frac{1}{\pi} dx dy = 0$$

Example 设 $X \sim N(0,1), Y \sim N(0,1)$, X 与 Y 相互独立, 求 $E(\sqrt{X^2 + Y^2})$

解: 我们没有必要去求 $g(X, Y) = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的分布函数, 只要求得 X, Y 的联合分布函数 $f(x, y)$ 即可。

注意到 X, Y 分别是标准正态分布, 又是独立的, 则联合分布为 $N(0,0,1,1)$, 对应的分布密度为 $f(x, y)$

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{1}{2}(x^2 + y^2)\right)$$

$$\begin{aligned} & E(\sqrt{X^2 + Y^2}) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{x^2 + y^2} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2 + y^2)} dx dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \cdot r^2 e^{-\frac{r^2}{2}} dr \\ &= \int_0^{+\infty} r^2 e^{-\frac{1}{2}r^2} dr \\ &= \frac{\sqrt{2\pi}}{2} \end{aligned}$$

Example 国际市场上每年对我国某种商品的需求量 X 服从 $[2000, 4000]$ 上的均匀分布.每售出一吨该商品可获利3万美元;但若积压于仓库, 每吨将损失1万美元. 问应组织多少货源才能使收益最大?

[解] 收益 a_s 与需求量 X 有关, 也与组织的货源 S 有关.

a_s 是随机变量, 故“收益最大”的含义是指“平均收益最大”.

抽象得到需求量 $X \sim U[S_1, S_2]$;

季内售出一吨获利 b 万美元, 积压一吨损失 l 万美元;

进货量为 S ($S_1 \leq S \leq S_2$)

为使商店期望利润最大, 如何进货 S ?

$$a_s(X) = \begin{cases} bX - (S - X)l & S_1 \leq X \leq S \\ bS & S \leq X \leq S_2 \end{cases}$$

$$a_s(X) = \begin{cases} (b+l)X - Sl & S_1 \leq X \leq S \\ bS & S \leq X \leq S_2 \end{cases}$$

$$\text{X的概率密度是 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{S_2 - S_1} & S_1 \leq X \leq S_2 \\ 0 & \text{others} \end{cases}$$

$$E(a_s(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} a_s(x) f(x) dx$$

$$= \int_{S_1}^S \frac{1}{S_2 - S_1} [(b+l)x - Sl] dx + \int_S^{S_2} \frac{bS}{S_2 - S_1} dx$$

$$= \frac{1}{S_2 - S_1} \left[\frac{1}{2} (b+l)(S^2 - S_1^2) - Sl(S - S_1) \right] + \frac{bS(S_2 - S)}{S_2 - S_1}$$

$$= \frac{1}{S_2 - S_1} \left[\frac{1}{2} (b+l)(S^2 - S_1^2) - Sl(S - S_1) + bS(S_2 - S) \right]$$

$$= \frac{1}{S_2 - S_1} \left[-\frac{1}{2} (b+l)S^2 - \frac{1}{2} (b+l)S_1^2 + S(lS_1 + bS_2) \right]$$

$E(a_s(X))$ 是 S 的函数，为了使其达到最大， S 满足 $\frac{d}{ds} E(a_s(X)) = 0$

也就是：

$$-(b+l)S + (lS_1 + bS_2) = 0$$

$$S = \frac{lS_1}{b+l} + \frac{bS_2}{b+l}$$

容易知道：

$$(1) \quad S_1 \leq S \leq S_2$$

(2) S 是 S_1 和 S_2 的加权和，如果售出一件商品的利润远远高于售不出而亏损的价值，即 $b \gg l$ ，则 $S \rightarrow S_2$ ，尽量多进货；反之，一件亏损额较大，则 $S \rightarrow S_1$ 。

上述例子中：当 $S=3500$ 时， $E(\alpha_s)$ 达到最大值 825 万。

Example (pp.81,例5)

串联 $\min(X,Y)$, $f_1(z) = (\alpha + \beta)e^{-(\alpha+\beta)z}$

并联 $\text{Max}(X,Y)$, $f_2(z) = \alpha e^{-\alpha z} + \beta e^{-\beta z} - (\alpha + \beta)e^{-(\alpha+\beta)z}$

备用 $X+Y$, $f_3(z) = \frac{\alpha\beta}{\beta - \alpha} [e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}]$

比较三者的分布函数或概率密度没有意义，比如尽管说备用比串联好，但是这里是随机现象，而不是具体的两个元器件，很可能实际结果是第三种寿命比第一种还短。要从均值角度描述比较。

$$\begin{aligned} E(\text{Min}(X,Y)) &= \int_0^{\infty} z(\alpha + \beta)e^{-(\alpha+\beta)z} dz \\ &= -ze^{-(\alpha+\beta)z} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-(\alpha+\beta)z} dz \\ &= -\frac{1}{\alpha + \beta} e^{-(\alpha+\beta)z} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\alpha + \beta} \end{aligned}$$



Example (pp.81,例5)

$$E(\text{Max}(X, Y)) = \int_0^{\infty} z \{ \alpha e^{-\alpha z} + \beta e^{-\beta z} - (\alpha + \beta) e^{-(\alpha + \beta)z} \} dz$$

$$= \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} - \frac{1}{\alpha + \beta}$$

$$E(X + Y) = \int_0^{\infty} z \frac{\alpha \beta}{\beta - \alpha} [e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}] dz$$

$$= \frac{\beta}{\beta - \alpha} \frac{1}{\alpha} - \frac{\alpha}{\beta - \alpha} \frac{1}{\beta}$$

$$= \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$$

$$M_3 > M_2 > M_1$$

4.1.3 数学期望的基本性质



(1) 设 C 为常数, 则有 $E(C) = C$

(2) 设 X 是一个随机变量, C 为常数, 则有 $E(CX) = CE(X)$

(3) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个随机变量, $c_1, c_2, \dots, c_n$ 为实数, 则

$$E(c_1X_1 + c_2X_2 + \dots + c_nX_n) = c_1E(X_1) + c_2E(X_2) + \dots + c_nE(X_n)$$

(4) 设 X, Y 是相互独立的随机变量, 则有

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$



Example 设 X 服从二项分布 $B(n,p)$, 求 $E(X)$.

解 在例3中已算得 $EX=np$, 现在利用性质2来计算 EX .

设计一个伯努里试验,记

$$\xi_i = \begin{cases} 1, & \text{第}i\text{次试验事件}A\text{发生,} \\ 0, & \text{第}i\text{次试验事件}A\text{不发生,} \end{cases}$$

$p=P(A)$, 此时 ξ_i 服从0-1分布, $E\xi_i = p$,

$$X = \sum_{i=1}^n \xi_i$$

$$EX = \sum_{i=1}^n E\xi_i = np$$

Example 设 ξ 是服从超几何分布的随机变量, N 件产品中有 M 件次品, 随机抽取 n 件, ξ 为其中次品的数目

$$P(\xi = m) = C_M^m C_{N-M}^{n-m} / C_N^n (m = 0, 1, 2, \dots, n)$$

求 $E\xi$.

解 设计一个不放回抽样. 令 ξ_i 为第 i 次抽取时的废品数, 则

$$\xi = \sum_{i=1}^n \xi_i$$

由第一章pp.16知道(不论是否放回, 每次取得次品的概率都是 M/N)

$$P(\xi_i = 1) = M / N, i = 1, 2, \dots, n$$

$$E\xi = \sum_{i=1}^n E\xi_i = nM / N$$

Example



一客车在有20位旅客从机场出发，沿途有 10 个车站可以下车。如到达一个车站没有旅客下车就不停车，以 X 表示停车次数。设每位旅客在各个车站下车时等可能的，并设旅客是否下车时相互独立的。

求： 平均停车次数

解： 引入随机变量 X_i

$$X_i = \begin{cases} 0, & \text{在第 } i \text{ 站没有人下车,} \\ 1, & \text{在第 } i \text{ 站有人下车,} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 10.$$

则

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_{10}.$$

$$P\{X_i = 0\} = \left(\frac{9}{10}\right)^{20} \quad (i = 1, 2, \dots, 10)$$

$$P\{X_i = 1\} = 1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20}$$

$$E(X_i) = 1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20}, \quad i = 1, 2, \dots$$

$$E(X) = E(X_1 + X_2 + \dots + X_{10})$$

$$= E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_{10})$$

$$= 10 \left[1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20} \right]$$

$$= 8.784(\text{次}).$$



4.2 随机变量的方差 (Variation)

4.2.1 Introduction/Definition

Example 比较两个随机试验，已知分布为：

甲X:

X	4	6	8	10	12	14	16
p	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7

乙Y:

Y	4	5	7	10	13	15	16
p	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7

二人的平均分： $E(X) = E(Y) = 10$

从均值无法分辨优孰劣.还要考虑他们取值的离散程度：如同研究生入学考试，既要考总成绩,又要约定任一单科成绩.

4.2.1 Introduction/Definition



几种可能的比较方式：

(1) 最大值－最小值＝**极差**

$$X: 16 - 4 = 12, Y: 16 - 4 = 12$$

不反映分散程度，其他值被忽略。

(2) **平均差** $E(X - E(X)) = 0$

对一切随机变量均成立， X 的离差正负相消。

(3) 必须相加不能抵消。

$$E |X - E(X)| \Rightarrow E(X - EX)^2$$

Definition X 为随机变量，若存在 $E(X - \mu)^2$ ，就称它是随机变量 X 的**方差**(variance)，记作 $D(X)$ 或 $\text{Var}(X)$ 。其中 $\mu = E(X)$ 。



Important. 方差可以看作是随机变量函数 $(X - E(X))^2$ 的数学期望，根据数学期望的定义，可写出方差的计算公式

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E(X - E(X))^2 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ x^2 - 2xE(X) + [E(X)]^2 \right\} f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx - 2E(X) \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx + [E(X)]^2 \\ &= E(X^2) - [E(X)]^2 \end{aligned}$$



Remark1. 注意到 $D(X)$ 的量纲与 X 不同

为了统一量纲，有时用 $\sqrt{D(X)}$ ，称为 X 的标准差
(standard deviation)或均方差，记为 $\sigma(X)$ 。

Remark2. 前面例子中，区分两个成绩的优异

$$E(X) = E(Y) = 10$$

$$D(X) = 16, D(Y) = 20$$

如此，我们知道甲比乙要好一些

4.2.2 Some Examples



Example 均匀分布的方差

分布密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

方差

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

$$E(X^2) = \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx = \frac{x^3}{3(b-a)} \Big|_a^b = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{12} (b-a)^2$$



Example 泊松分布 $X \sim \pi(\lambda)$ 的方差.

$$\begin{aligned} EX^2 &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (k-1) \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} j \frac{\lambda^{j+1}}{j!} + \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} \end{aligned}$$



Example 计算泊松分布 $\pi(\lambda)$ 的方差.

$$\begin{aligned} &= e^{-\lambda} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\lambda^{j+1}}{(j-1)!} + \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\lambda^{j-1}}{(j-1)!} + \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} \\ &= \lambda^2 + \lambda \end{aligned}$$

所以

$$\text{Var}(X) = EX^2 - (EX)^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

回顾：泰勒级数



[定义] 设 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处具有任意阶导数，则称幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \dots$$
$$+ \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \dots$$

为函数 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处的**泰勒级数**。当 $x_0 = 0$ 时，为**麦克劳林级数**

将 $f(x) = e^x$ 展开为幂级数， $f^{(n)}(0) = 1$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$



Example 设 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 求 $D(X)$.

解 $E(X) = \mu$

$$D(X) = E(X - \mu)^2 \\ = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$\downarrow \quad t = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} t^2 e^{-t^2/2} dt \\ = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{2\pi} = \sigma^2$$

可见正态分布中参数 σ^2 就是它的方差, σ 就是标准差.



Example 指数分布的方差: 设随机变量 X 服从指数分布,

其概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$

其中 $\lambda > 0$ 是常数. **求:** $D(X)$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx$$

$$= \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx$$

$$= - \int_0^{\infty} x^2 d e^{-\lambda x}$$

$$= -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} 2x e^{-\lambda x} dx$$

$$= \frac{2}{\lambda} \int_0^{\infty} x (\lambda e^{-\lambda x}) dx$$

$$= \frac{2}{\lambda} E(X)$$

$$= \frac{2}{\lambda^2}$$

$$D(x) = E(X^2) - (EX)^2$$

$$= \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2}$$

$$= \frac{1}{\lambda^2}$$

Example 二项分布的方差 分布律 $X \sim B(n, p)$



$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad E(X) = np$$

$$E(X^2) = \sum_{k=0}^n k^2 P\{X = k\}$$

$$= \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

$$= \sum_{k=0}^n k \cdot np C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k}$$

$$\xi \sim B(n-1, p) \quad E(\xi) = \sum_{k=0}^{n-1} k C_{n-1}^k p^k (1-p)^{n-1-k}$$

Example 二项分布的方差 分布律 $X \sim B(n, p)$



$$= np \left(\sum_{k=1}^n (k-1) C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k} + \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k} \right)$$

$$= np \left(\sum_{k=0}^{n-1} k C_{n-1}^k p^k (1-p)^{n-1-k} + \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} (1-p)^{n-k} p^{k-1} \right)$$

$$= np(E(\xi) + (p + (1-p))^{n-1}) = np((n-1)p + 1)$$

$$E(X) = np \quad E(X^2) = n(n-1)p^2 + np$$

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 = n(n-1)p^2 + np - (np)^2 \\ &= np(1-p) \end{aligned}$$

常见分布及其期望和方差列表



分布名称	数学期望 $E(X)$	方差 $D(X)$
0-1分布	p	pq
二项分布	np	npq
泊松分布	λ	λ
均匀分布	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
正态分布	μ	σ^2
指数分布	$\frac{1}{\lambda}$ (或 θ)	$\frac{1}{\lambda^2}$ (或 θ^2)



案例1 投资理财的风险衡量

问题

有两款理财产品：

- 产品A：年收益率可能为 -5%、5%、15%，概率均等（期望收益率 5%）。
- 产品B：年收益率固定为 5%。

问：两款产品期望收益相同，该如何选择？

方差计算

- 产品A的方差：

$$\text{Var}(A) = \frac{(-5 - 5)^2 + (5 - 5)^2 + (15 - 5)^2}{3} = \frac{100 + 0 + 100}{3} \approx 66.7$$

- 产品B的方差：

$$\text{Var}(B) = 0 \quad (\text{无波动})$$

- 产品A方差大，代表高风险（可能亏损或高收益）；
- 产品B方差为0，代表无风险。



案例2 考试成绩的稳定性分析

问题

两名学生期末考试成绩：

- 学生甲：80, 85, 90 (均值85)。
- 学生乙：70, 85, 100 (均值85)。

问：谁的表现更稳定？

方差计算

- 学生甲的方差：

$$\text{Var}(\text{甲}) = \frac{(80 - 85)^2 + (85 - 85)^2 + (90 - 85)^2}{3} = \frac{25 + 0 + 25}{3} \approx 16.7$$

- 学生乙的方差：

$$\text{Var}(\text{乙}) = \frac{(70 - 85)^2 + (85 - 85)^2 + (100 - 85)^2}{3} = \frac{225 + 0 + 225}{3} = 150$$

- 学生甲方差小，成绩稳定；
- 学生乙方差大，发挥波动剧烈。

4.2.3 方差的性质



(1) $D(C) = 0$; (C 为常数)

(2) $D(aX + b) = a^2 D(X)$;

此式说明：

随机变量平移 $X+b$ 不影响方差；

随机变量的比例（尺度）变换 aX ，会比例放大方差。

(3) $X_1, \dots, X_n$ 为随机变量，如果 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立，

$c_1, \dots, c_n$ 为常数，
$$D(c_1 X_1 + \dots + c_n X_n) = \sum_{j=1}^n c_i^2 D(X_i)$$

4.2.3 方差的性质



(4) $D(X) = 0$ 的充分必要条件是X以概率1取得常数C, 即

$$P(X = C) = 1$$

证明:

如果 $P(X = C) = 1$

那么 $\mu = E(X) = C$

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X - \mu)^2 \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - C)^2 f(x) dx \\ &= 0 \end{aligned}$$



4.2.3 方差的性质

证明： 如果 $D(X)=0$,

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \quad (\text{Chebyshev不等式})$$

$$P\{|X - \mu| \geq \frac{1}{n}\} \leq 0$$

$$P\{|X - \mu| \geq \frac{1}{n}\} = 0$$

$$P\{|X - \mu| < \frac{1}{n}\} = 1$$



$$P\{|X - \mu| = 0\} = 1$$



Example 设随机变量 X 具有数学期望 $E(X)=\mu$, 方差 $D(X)=\sigma^2$, 则其标准化变量 $X^* = \frac{X-\mu}{\sigma}$ ($\sigma > 0$) 的均值为0, 方差为1。

$$E(X^*) = E\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma}[E(X) - \mu] = 0$$

$$\begin{aligned} E(X^{*2}) &= E\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2 \\ &= \frac{1}{\sigma^2} E[(X-\mu)^2] \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$D(X^*) = E(X^{*2}) - [E(X^*)]^2 = 1$$

Example (pp.115, 17) 设 c 是常数, 则 $D(X) \leq E(X-c)^2$



证明:

$$\begin{aligned} E(X-c)^2 &= E(X-\mu+\mu-c)^2 \\ &= E(X-\mu)^2 + 2E(X-\mu)(\mu-c) + (\mu-c)^2 \\ &= D(X) + (\mu-c)^2 \\ &\geq D(X) \end{aligned}$$

此结果说明: 均值 μ 是最能描述一个变量的平均分布的。任何一个其它值 c , 随机变量 X 偏离 c 的情况都比偏离 μ 要糟。



Example 设相互独立同分布随机变量 $X_1, \dots, X_n$
 $E(X_i) = \mu, D(X_i) = \sigma^2 (i = 1, 2, \dots, n)$ $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

求 $E(\bar{X}), D(\bar{X})$

$$E(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \mu$$

$$\begin{aligned} D(\bar{X}) &= D\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{\sigma^2}{n} \end{aligned}$$

Remark 这说明在独立同分布时，作为各 X_i 的算术平均 $\bar{X}$ ，它的数学期望与各 X_i 的数学期望相同，但方差只有 X_i 的 $1/n$ 倍. 这一事实在数理统计中有重要意义.



4.2.4 切比雪夫(Chebyshev)不等式

切比雪夫(Chebyshev)不等式 若随机变量的方差存在，
则对任意给定的正数 ε ，恒有 $P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$

Proof:

$$\begin{aligned} P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} &= \int_{|x-\mu| \geq \varepsilon} f(x) dx \\ &\leq \int_{|x-\mu| \geq \varepsilon} \frac{(x - \mu)^2}{\varepsilon^2} f(x) dx \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(x - \mu)^2}{\varepsilon^2} f(x) dx = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \end{aligned}$$

上面的式子等价于

$$P\{|X - \mu| < \varepsilon\} = 1 - P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$



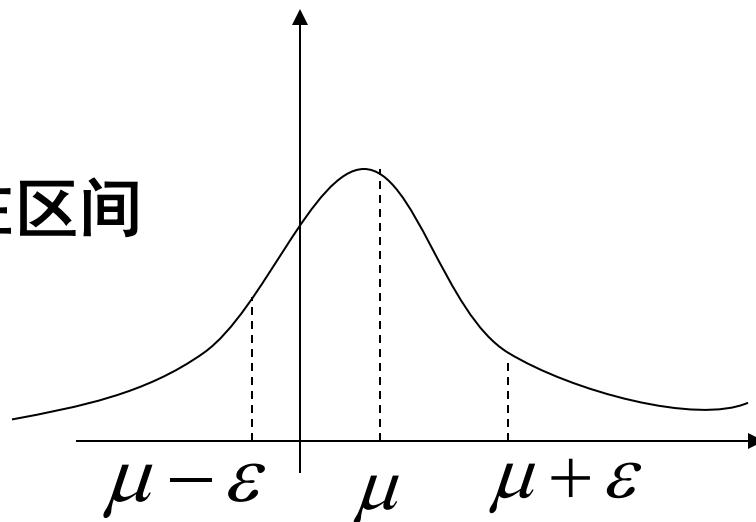
□ 证明方法上

□ 结论

事实上，该式断言随机变量 X 落在区间

$(-\infty, E(X) - \varepsilon)$ 和 $(E(X) + \varepsilon, \infty)$

内的概率小于等于 $D(X) / \varepsilon^2$



或者说， X 落在区间 $(E(X) - \varepsilon, E(X) + \varepsilon)$ 之外的概率小于 $D(X) / \varepsilon^2$ ，之内的概率大于 $1 - D(X) / \varepsilon^2$ ，从而只用数学期望和方差就可对上述概率进行估计。



这一定律可用来估计分布未知情况下事件的概率

$$\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \text{ 或 } \{|X - \mu| \leq \varepsilon\}$$

例如 $P\{|X - u| < \sigma\} \geq 0$

$$P\{|X - u| < 2\sigma\} \geq 0.75$$

$$P\{|X - u| < 3\sigma\} \geq 0.8888$$

$$P\{|X - u| < 4\sigma\} \geq 0.9375$$

切贝雪夫不等式意义.



以正态分布 $X \sim N(u, \sigma^2)$ 为例, 已知其均值和方差 μ, σ^2 , 我们有3 σ 原则:

$$P\{|X - u| < \sigma\} = 2\Phi(1) - 1 \approx 0.6826$$

$$P\{|X - u| < 2\sigma\} = 2\Phi(2) - 1 \approx 0.9544$$

$$P\{|X - u| < 3\sigma\} = 2\Phi(3) - 1 \approx 0.9973$$

$$P\{|X - u| < 4\sigma\} = 2\Phi(4) - 1 \approx 1$$

可与Chebyshev不等式比较;

可见Chebyshev不等式的估计还是比较粗略。



4.3 协方差与相关系数

4.3.1 协方差

单个随机变量的期望与方差分别反映了随机变量取值的平均水平和随机变量取值相对于均值的分散程度。

对于两个随机变量 X 、 Y ，他们之间的关系如何描述？

前面知道如果 X, Y 独立，则 $E(XY) = E(X)E(Y)$

$$\begin{aligned} & E[(X - E(X))(Y - E(Y))] \\ &= E[XY - XE(Y) - YE(X) + E(X)E(Y)] \\ &= E(XY) - E(X)E(Y) = 0 \end{aligned}$$

而当 X, Y 不独立， $E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$ 其实也可以为0。



4.3 协方差与相关系数

4.3.1 协方差

[Definition] 设 (X, Y) 是二维随机变量, 如果 $E(X)$, $E(Y)$ 都存在, 且 $E(X - E(X))(Y - E(Y))$ 也存在, 则称之为 X 与 Y 的协方差, 记为 $\text{Cov}(X, Y)$

易见

$$(1) \text{Cov}(X, X) = D(X)$$

$$(2) \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X).$$

4.3.1 协方差



$$\begin{aligned}(3) \quad \text{Cov}(X, Y) &= E[XY - XE(Y) - E(X)Y + E(X)E(Y)] \\ &= E(XY) - E(X)E(Y)\end{aligned}$$

$$(4) \quad D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$\begin{aligned}D(X + Y) &= E[(X + Y) - E(X + Y)]^2 \\ &= E(X - E(X))^2 + E(Y - E(Y))^2 + 2E(X - E(X))(Y - E(Y)) \\ &= D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)\end{aligned}$$

性质:



(1) $Cov(X, C) = 0$; (C 为任意常数)

(2) $Cov(a_1X_1 + a_2X_2, Y) = a_1Cov(X_1, Y) + a_2Cov(X_2, Y)$

$$\begin{aligned} Cov(a_1X_1 + a_2X_2, Y) &= E(a_1X_1 + a_2X_2 - E(a_1X_1 + a_2X_2))(Y - EY) \\ &= E(a_1(X_1 - EX_1) + a_2(X_2 - EX_2))(Y - EY) \\ &= E(a_1(X_1 - EX_1)(Y - EY) + a_2(X_2 - EX_2)(Y - EY)) \\ &= a_1Cov(X_1, Y) + a_2Cov(X_2, Y) \end{aligned}$$

(3) $Cov(aX, bY) = abCov(X, Y)$, (a, b 为常数).

关于每个参数是线性的, 关于两个参数是双线性的。

4.3.2 相关系数



协方差虽在某种意义上表示了两个随机变量间的关系，但 $\text{Cov}(X, Y)$ 的取值大小与 X, Y 的量纲有关。我们考虑消除量纲，同时把这种关系归一化。

Definition 称下式为 X, Y 的相关系数 (correlation coefficient)。

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)}}$$

Remark: ρ_{XY} 是无量纲的，它事实上是 X, Y 的标准化随机变量的协方差

$$\begin{aligned} \rho_{XY} &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)}} = E \left[\frac{(X - E(X))}{\sqrt{D(X)}} \frac{(Y - E(Y))}{\sqrt{D(Y)}} \right] \\ &= \text{Cov}(X^*, Y^*) \end{aligned}$$



[定理]: (1) $|\rho_{XY}| \leq 1$

(2) $|\rho_{XY}| = 1$ 的充分必要条件是, 存在常数a,b使得

$$P\{Y = aX + b\} = 1$$

Proof:

(1) 由e的非负性得到 $|\rho_{XY}| \leq 1$

(2) 如果 $|\rho_{XY}| = 1$, 则对于上述的 a^*, b^* 得到

$$E[(Y - a^*X - b^*)^2] = D(Y)(1 - \rho_{XY}^2) = 0$$



Definition 如果 $\rho_{XY} = 0$ ，称X、Y不相关

Remark

- (1) X,Y独立必然有 $\rho_{XY} = 0$ ，则X, Y不相关；
- (2) $\rho_{XY} = 0$ 未必有X, Y独立。



Example 设随机变量 θ 服从均匀分布 $U [0, 2\pi]$, $X=\cos\theta$,
 $Y=\sin\theta$, 显然 $X^2+Y^2=1$, 故 X 与 Y 不独立. 但

$$EX = \int_0^{2\pi} \cos\varphi \frac{1}{2\pi} d\varphi = 0$$

$$EY = \int_0^{2\pi} \sin\varphi \frac{1}{2\pi} d\varphi = 0$$

$$\begin{aligned} E(XY) &= E(\cos\theta \sin\theta) \\ &= \int_0^{2\pi} \cos\varphi \sin\varphi \frac{1}{2\pi} d\varphi = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$$

即 X 与 Y 不相关.



[定理] 对随机变量 X 和 Y , 下列事实等价:

(1) $Cov(X, Y) = 0$

(2) X 与 Y 不相关;

(3) $E(XY) = E(X)E(Y)$

(4) $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$

对于正态分布情形, 独立与不相关是一致的。
这将在下面进行讨论



Example 设 X, Y 服从二元正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 试求 ρ_{XY} .

解： 前面知 X, Y 分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) f(x, y) dx dy \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) \\ &\quad \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x - \mu_1)(y - \mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y - \mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\} dx dy \end{aligned}$$



$$= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu_1)(y-\mu_2)$$

$$\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[(1-\rho^2)\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right]\right\} dx dy$$



$$t = \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}} \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right) \quad z = \frac{x-\mu_1}{\sigma_1}$$

$$= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (\sigma_1 z)(\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}t + \rho\sigma_2 z) \\ \exp\left[-\frac{1}{2}z^2 - \frac{1}{2}t^2\right] (\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}\sigma_2) dz dt$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}zt + \rho\sigma_1\sigma_2 z^2) \exp\left[-\frac{1}{2}(z^2 + t^2)\right] dz dt$$



$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \sigma_1 \sigma_2 \sqrt{1-\rho^2} zt \exp\left[-\frac{1}{2}(z^2 + t^2)\right] dz dt +$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \rho \sigma_1 \sigma_2 z^2 \exp\left[-\frac{1}{2}(z^2 + t^2)\right] dz dt$$

$$= \frac{\sigma_1 \sigma_2 \sqrt{1-\rho^2}}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} z e^{-\frac{1}{2}z^2} dz \int_{-\infty}^{\infty} t e^{-\frac{1}{2}t^2} dt +$$

$$\frac{\rho \sigma_1 \sigma_2}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} z^2 e^{-\frac{1}{2}z^2} dz \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$$

$$= 0 + \frac{\rho \sigma_1 \sigma_2}{2\pi} \sqrt{2\pi} \sqrt{2\pi}$$

$$= \rho \sigma_1 \sigma_2$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)}} = \rho$$



Remark 1: 二维正态随机变量的分布函数完全由于参数
 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho$ 决定;

Remark 2: 如果 (X, Y) 服从正态分布, 则 X, Y 独立与 X, Y 不相关是等价的。条件是 $\rho = 0$ 。

4.4 矩(moment)与协方差阵



Definition: 随机变量 X, Y

$E(X^k)$ ($k = 1, 2, \dots$) 称为 X 的 k 阶原点矩, 简称 k 阶矩。

$E[X - E(X)]^k$ ($k = 1, 2, \dots$) 称为 X 的 k 阶中心矩。

$E(X^k Y^l)$ ($k, l = 1, 2, \dots$) 称为 X, Y 的 $k+l$ 阶混合矩。

$E[X - E(X)]^k [Y - E(Y)]^l$ ($k, l = 1, 2, \dots$)

称为 X, Y 的 $k+l$ 阶混合中心矩。



Example 设 X 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$ 的随机变量, $EX=0$, 且

$$m_n = c_n = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^n e^{-x^2/2\sigma^2} dx$$
$$= \begin{cases} 0, & n = 2k + 1, \\ 1 \times 3 \times \cdots \times (n-1) \sigma^n, & n = 2k. \end{cases}$$

Example 如果 ξ 服从参数为 λ 的指数分布, 那么 对于 $k \geq 1$,

$$E\xi^k = \int_0^{+\infty} x^k \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{k}{\lambda} E\xi^{k-1}$$

根据递推关系得 $E\xi^k = \frac{k!}{\lambda^k}$

即指数分布的任意阶矩存在.



对于 n 个随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 可以定义:

$$C_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j) \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

进一步定义

$$C = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{pmatrix}$$

称 C 为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的协方差矩阵。

[定理] 设 $X \sim N(\mu, C)$, B 是一 n 维的可逆矩阵, $Y = BX$ 则

$$Y \sim N(B\mu, BCB^T)$$



典型习题

习题1



设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布如下表所示:

Y \ X	X					$P_{\cdot j}$
	1	2	3	4	5	
1	1/12	1/24	0	1/24	1/30	1/5
2	1/24	1/24	1/24	1/24	1/30	1/5
3	1/12	1/24	1/24	0	1/30	1/5
4	1/12	0	1/24	1/24	1/30	1/5
5	1/24	1/24	1/24	1/24	1/30	1/5
$P_{i \cdot}$	1/3	1/6	1/6	1/6	1/6	1

求 $E(X)$, $D(X)$, $E(Y)$, $D(Y)$ 及 ρ_{XY} ,
并判断 X 与 Y 是否相关?

习题1



解： 利用联合分布的表格，求出X与Y的边缘分布，见上表的最后一行及最后一列所示：

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{6} = \frac{8}{3};$$

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= 1^2 \times \frac{1}{3} + 2^2 \times \frac{1}{6} + 3^2 \times \frac{1}{6} + 4^2 \times \frac{1}{6} + 5^2 \times \frac{1}{6} - \left(\frac{8}{3}\right)^2 = \frac{20}{9} \end{aligned}$$

同理可得：

$$E(Y) = 3, D(Y) = 2;$$

$$E(XY) = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^5 a_i b_j p_{ij} = \frac{65}{8},$$

习题1



故有

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}} = \frac{\frac{65}{8} - \frac{8}{3} \times 3}{\sqrt{\frac{20}{9}} \sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{10}}{160}$$

所以，X与Y相关

习题2



二维随机变量 (X, Y) 在区域 $G = \{(X, Y) | 0 < x < 1, 0 < y < x\}$ 上的均匀分布, 试求相关系数 ρ_{XY} .

解：由题设可知, (X, Y) 的联合密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 2, & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

于是有

$$f_X(x, y) = \begin{cases} \int_0^x 2dy, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} = \begin{cases} 2x, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$\text{则 } E(X) = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \frac{2}{3}, E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot 2x dx = \frac{1}{2},$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{18}$$

习题2



同样可算得

$$f_Y(x, y) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$E(Y) = \int_0^1 y \cdot 2(1-y) dy = \frac{1}{3}, E(Y^2) = \int_0^1 y^2 \cdot 2(1-y) dy = \frac{1}{6},$$

$$D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{1}{18}.$$

$$\text{而 } E(XY) = \iint_G xyf(x, y) dx dy = \int_0^1 x dx \int_0^x 2y dy = \frac{1}{4}$$

$$\text{所以 } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{36}$$

$$\text{从而 } \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}} = \frac{\frac{1}{36}}{\sqrt{\frac{1}{18}} \sqrt{\frac{1}{18}}} = \frac{1}{2}$$

习题3



已知随机变量 X 与 Y 分别服从 $N(0, 4^2)$ 和 $N(1, 3^2)$,

且 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$, 求:

- (1) Z 的数学期望 $E(Z)$ 和方差 $D(Z)$;
- (2) X 与 Z 的相关系数 ρ_{XZ} ;
- (3) 问 X 与 Z 是否相互独立? 为什么?

解: (1) 由数学期望的运算性质有

$$E(Z) = E\left(\frac{X}{3} + \frac{Y}{2}\right) = \frac{1}{3}E(X) + \frac{1}{2}E(Y) = \frac{1}{3}$$

习题3



由 $D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2 \operatorname{cov}(X, Y)$ 有

$$\begin{aligned} D(Z) &= D\left(\frac{X}{3} + \frac{Y}{2}\right) = D\left(\frac{1}{3}X\right) + D\left(\frac{1}{2}Y\right) + 2 \operatorname{cov}\left(\frac{1}{3}X, \frac{1}{2}Y\right) \\ &= \frac{1}{9} \times 9 + \frac{1}{4} \times 16 + \frac{1}{3} \rho_{XY} \cdot \sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)} = 3 \end{aligned}$$

(2) 因为 $\operatorname{Cov}(X, Z) = \operatorname{Cov}\left(X, \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}\right)$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{3} \operatorname{Cov}(X, X) + \frac{1}{2} \operatorname{Cov}(X, Y) \\ &= \frac{1}{3} D(X) + \frac{1}{2} \rho_{XZ} \cdot \sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Z)} \\ &= \frac{1}{3} \times 9 + \frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times 3 \times 4 = 0 \end{aligned}$$

习题3



(3)因 X, Y 均为正态分布，故 X 与 Y 的线性组合 Z 也是正态随机变量，由于二正态分布的独立性与不相关是等价的，所以，由 $\rho_{XY}=0$ 知， X 与 Z 相互独立。

习题4



已知随机变量 X, Y 以及 XY 的分布律如下表所示

X	0	1	2
p	$1/2$	$1/3$	$1/6$

Y	0	1	2
p	$1/3$	$1/3$	$1/3$

XY	0	1	2	4
p	$7/12$	$1/3$	0	$1/12$

求 $\text{cov}(X - Y, Y)$ 与 ρ_{XY} .

习题4



解：

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}(X - Y, Y) &= \operatorname{cov}(X, Y) - \operatorname{cov}(Y, Y) \\ &= EXY - EXEY - DY\end{aligned}$$

$$\text{而 } EXY = \frac{1}{3} + 4 \times \frac{1}{12} = \frac{2}{3}, \quad EXEY = \frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3},$$

$$DY = EY^2 - (EY)^2 = \frac{5}{3} - 1 = \frac{2}{3}$$

$$\text{于是, } \operatorname{cov}(X, Y) = 0, \operatorname{cov}(Y, Y) = DY = \frac{2}{3},$$

$$\text{所以 } \operatorname{cov}(X - Y, Y) = -\frac{2}{3}, \quad \rho_{XY} = \frac{\operatorname{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}} = 0.$$

习题5



设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其分布函数为 $F(x)$,

随机变量 $Y = F(X)$, 则 $P\left(Y \leq \frac{1}{2}\right)$ 的值 ()

(A) 与参数 μ 和 σ 有关

(B) 与参数 μ 有关, 与参数 σ 无关

(C) 与参数 σ 有关, 与参数 μ 无关

(D) 与参数 μ 和 σ 均无关

解：

$$P\left(Y \leq \frac{1}{2}\right) = P\left[F(X) \leq \frac{1}{2}\right] = P\left[X \leq F^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)\right] = F\left[F^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)\right] = \frac{1}{2},$$

其中 F^{-1} 表示 F 的反函数 (D) 为正确选项.

习题6



设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$,

其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, 则 $EX = (\quad)$

(A)0 (B)0.3 (C)0.7 (D)1

解:

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x dF(x)$$

$$= 0.3 \int_{-\infty}^{+\infty} x d\Phi(x) + 0.7 \int_{-\infty}^{+\infty} x d\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$$

$$\stackrel{t \triangleq \frac{x-1}{2}}{=} 0.7 \int_{-\infty}^{+\infty} (2t+1) d\Phi(t) = 0.7$$

习题7



设 X, Y 相互独立, 且都服从正态分布 $N\left[0, \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right]$,

求随机变量 $|X - Y|$ 的数学期望.

解： X, Y 相互独立, 由叠加性有: $X - Y \sim N(0, 1)$

设 $Z = X - Y$, 则 $Z \sim N(0, 1)$

$$E(|Z|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \varphi(z) dz = 2 \int_0^{+\infty} z \varphi(z) dz = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz^2 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}$$

习题8



某商店销售节日商品每公斤可获利8元，节后只能消减处理。每公斤就要亏损2元。根据往年经验该节日商品销售量 X 是在 $[100, 200]$ 上均匀分布的随机变量，问节前应进多少公斤这种商品才能使商品的利润期望值最大？

解： 节日商品销售量 $X \sim U[100, 200]$;

$$\text{密度函数: } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{100}, & 100 < x < 200; \\ 0, & \text{其它。} \end{cases}$$

设该节日商品销售量为 X ，节前进了一种商品 x_0 ($100 < x_0 < 200$)公斤。则销售这种商品的利润：

$$L = \begin{cases} 8x_0, & X \geq x_0; \\ 8X - 2(x_0 - X), & X < x_0. \end{cases}$$

习题8



$$\text{利润期望值 : } E(L) = \int_{100}^{x_0} [8x - 2(x_0 - x)] f(x) dx + \int_{x_0}^{+\infty} 8x_0 f(x) dx$$

$$\frac{dE(L)}{dx_0} = 8 \int_{x_0}^{+\infty} f(x) dx - 2 \int_{100}^{x_0} f(x) dx \stackrel{\Delta}{=} 0$$

$$4 \int_{x_0}^{+\infty} f(x) dx = \int_{100}^{x_0} f(x) dx, \text{ 即 } 4 \frac{200 - x_0}{100} = \frac{x_0 - 100}{100},$$

$$\text{可得 : } x_0 = 180$$

习题9



设随机变量 X , Y 相互独立, 且 EX 与 EY 存在,
记 $U = \max \{X, Y\}$, $V = \min \{X, Y\}$, 求 $E(UV)$.

解：

$$U = \max \{X, Y\} = \begin{cases} X, & X > Y \\ Y, & X < Y \end{cases}; V = \min \{X, Y\} = \begin{cases} X, & X < Y \\ Y, & X > Y \end{cases}.$$

$$UV = XY$$

$$E(UV) = E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$$

习题10

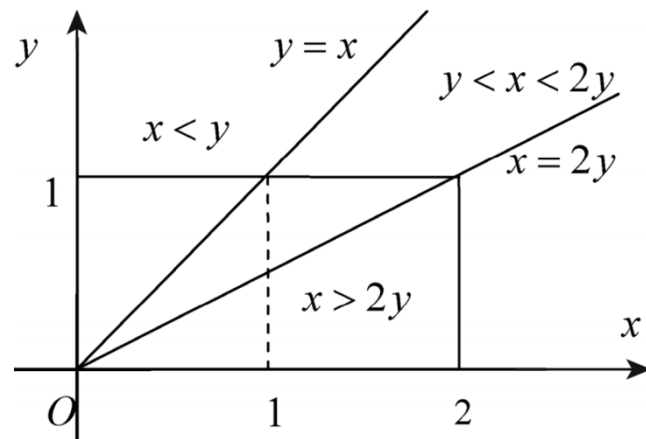


设二维连续型随机变量 (X, Y) 在矩形 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布,

$$U = \begin{cases} 0, & \text{若 } X \leq Y \\ 1, & \text{若 } X > Y \end{cases}, V = \begin{cases} 0, & \text{若 } X \leq 2Y \\ 1, & \text{若 } X > 2Y \end{cases}.$$

(1) 求 U 和 V 的联合分布;

(2) 求 U 和 V 的相关系数.



解：

$$(1) f(x, y) = \frac{1}{2},$$

$$\begin{aligned} P(U = 0, V = 0) &= P(x \leq y, x \leq 2y) \\ &= P(x \leq y) = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

习题10



$$P(U = 0, V = 1) = P(x \leq y, x \geq 2y) = 0$$

$$P(U = 1, V = 0) = P(x > y, x \leq 2y) = \frac{1}{4}$$

$$P(U = 1, V = 1) = P(x > y, x > 2y) = P(x > 2y) = \frac{1}{2}$$

习题10

U 和 V 的联合分布为:

	V		
	0	1	$p_{i\cdot}$
U	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	—

$$(2) E(UV) = 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2};$$

$$\rho = \frac{\text{cov}(U, V)}{\sqrt{D(U)} \cdot \sqrt{D(V)}} = \frac{E(UV) - EU \cdot EV}{\sqrt{D(U)} \cdot \sqrt{D(V)}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

